

DOCUMENTO DISEÑO DEL SISTEMA

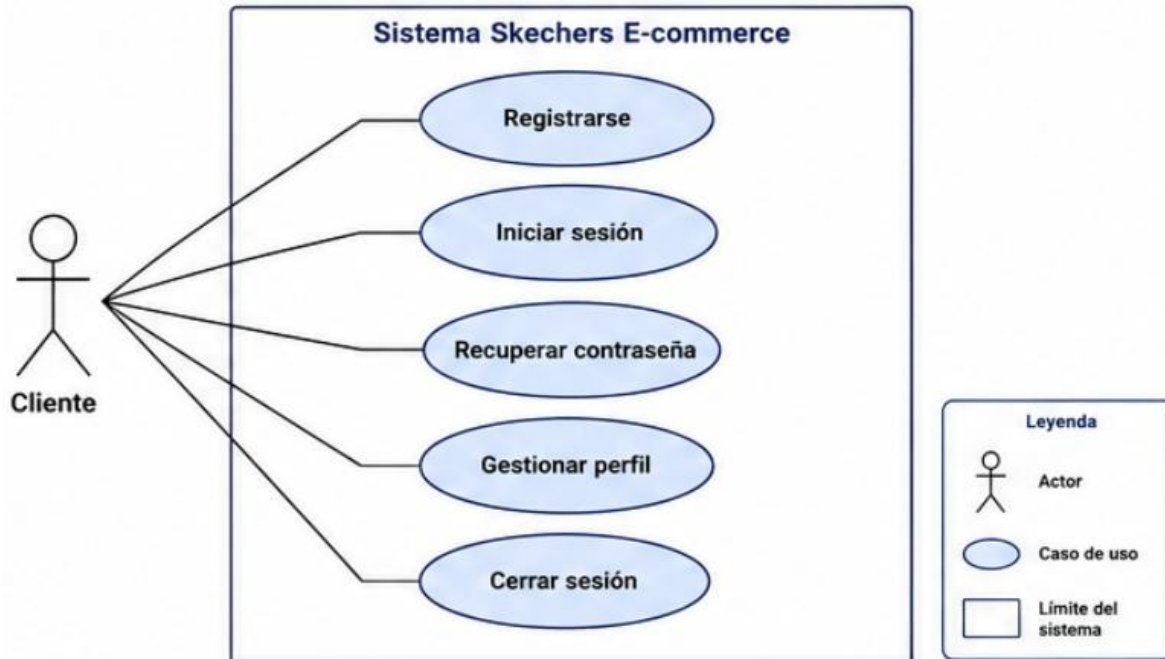
CASOS DE USO:

CODIGO	CASO DE USO	OBJETIVO	ACTOR	PRECONDICIONES	FLUJO PRINCIPAL	FIUJO ALTERNO	RESULTADO
CU-01	REGISTRARSE	Permitir que un nuevo usuario cree una cuenta para acceder a la plataforma	Cliente	Usuario no debe estar registrado	El usuario selecciona la opción "Registrarse". El sistema muestra el formulario de registro. El usuario ingresa sus datos personales. El sistema valida la información. El sistema registra la cuenta. Se muestra un mensaje de registro exitoso.	Si el correo ya existe, el sistema informa que el usuario ya está registrado.	El usuario queda registrado y podrá iniciar sesión.
CU-02	INICIAR SESION	Permitir el acceso de usuarios registrados al sistema.	Cliente	El usuario debe estar registrado.	El usuario ingresa su correo y contraseña. El sistema valida las credenciales. El sistema concede el acceso. Se muestra la página principal.	Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error.	El usuario inicia sesión correctamente.
CU-03	RECUPERAR CONTRASEÑA	Permitir al usuario recuperar el acceso a su cuenta.	Cliente	El usuario debe estar registrado.	El usuario selecciona "Recuperar contraseña". Ingresa su correo electrónico. El sistema verifica la cuenta. El sistema permite restablecer la contraseña.	Si el correo no existe, el sistema informa que la cuenta no fue encontrada.	El usuario podrá acceder nuevamente con su nueva contraseña.
CU-04	CONSULTAR CATALOGO	Permitir visualizar todos los productos disponibles.	Cliente	El catálogo debe contener productos registrados.	El usuario ingresa al catálogo. El sistema muestra los productos disponibles. El usuario puede navegar por el catálogo.	Si no existen productos disponibles, el sistema informa esta situación.	El usuario consulta el catálogo.
CU-05	BUSCAR PRODUCTOS	Permitir localizar productos mediante filtros o búsqueda	Cliente	Deben existir productos registrados.	El usuario escribe un criterio de búsqueda. El sistema procesa la búsqueda. El sistema muestra los resultados encontrados.	Si no existen coincidencias, el sistema informa que no encontró resultados.	El usuario obtiene los resultados de la búsqueda.
CU-06	VER DETALLE DEL PRODUCTO	Mostrar toda la información de un producto.	Cliente	El producto debe existir.	El usuario selecciona un producto. El sistema muestra imágenes, descripción, precio y disponibilidad.	Si el producto fue eliminado, el sistema informa que ya no está disponible.	El usuario conoce las características del producto.

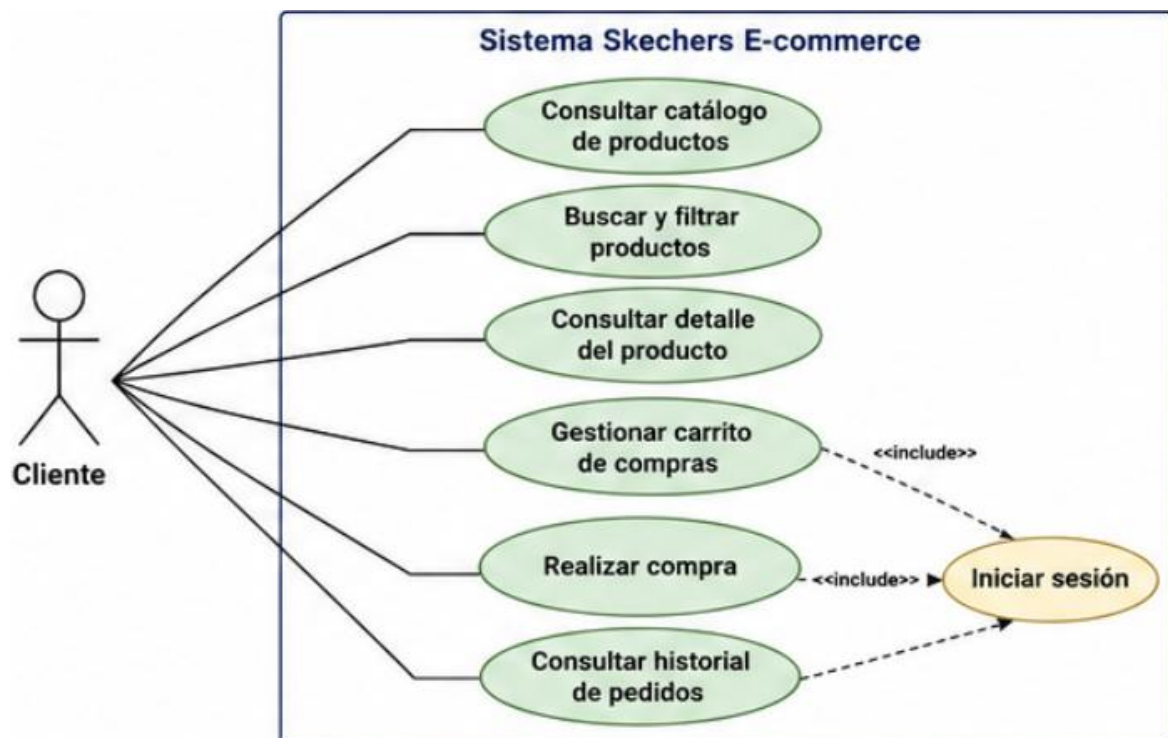
CU-07	AGREGAR PRODUCTO	Permitir agregar productos al carrito de compras.	Cliente	El usuario debe haber iniciado sesión. El producto debe tener inventario	El usuario selecciona un producto. Presiona "Agregar al carrito". El sistema registra el producto. El sistema actualiza el carrito.	Si no hay existencias, el sistema informa que el producto está agotado.	El producto queda agregado al carrito.
CU-08	GESTIONAR CARRITO	Permitir modificar el contenido del carrito.	Cliente	El carrito debe contener productos.	El usuario accede al carrito. Modifica cantidades o elimina productos. El sistema actualiza el total de la compra.	Si el carrito queda vacío, el sistema informa que no existen productos seleccionados.	El carrito queda actualizado.
CU-09	CONFIRMAR COMPRA	Registrar una compra realizada por el cliente.	Cliente	El usuario debe haber iniciado sesión. El carrito debe contener	El usuario confirma la compra. El sistema registra el pedido. Actualiza el inventario. Genera el número del pedido. Muestra la confirmación de compra.	Si un producto ya no tiene inventario suficiente, el sistema cancela la compra e informa al usuario.	El pedido queda registrado.
CU-10	CONSULTAR HISTORIAL DE COMPRA	Permitir visualizar los pedidos realizados por el usuario.	Cliente	El usuario debe haber iniciado sesión.	El usuario ingresa al historial de compras. El sistema muestra todos los pedidos realizados.	Si no existen pedidos, el sistema informa que aún no hay compras registradas.	El usuario consulta el historial de compras.

DIAGRAMA

DCU-01 Autenticación



DCU-02 Cliente (Proceso de Compra)



DCU-03 Administración



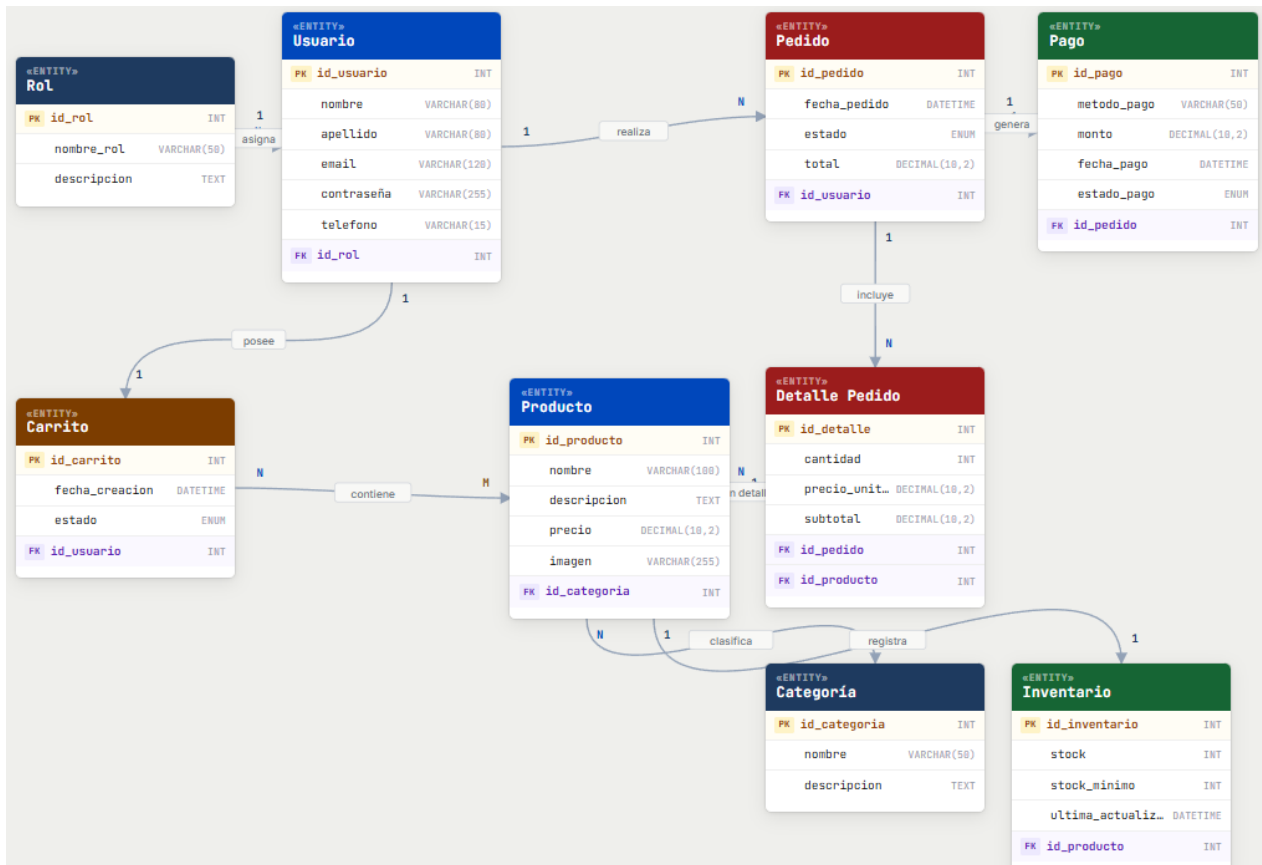
MODELO DE DOMINIO

Tabla ¿Qué elementos existen en mi negocio?

Código	Entidad	Descripción	Responsabilidad	Relación Principal
MD-01	Usuario	Representa a las personas registradas que pueden acceder a la plataforma.	Administrar la información del usuario, autenticación y acceso al sistema.	Rol, Carrito, Pedido
MD-02	Rol	Define el nivel de acceso y los permisos de cada usuario dentro del sistema.	Controlar los permisos según el tipo de usuario (Administrador o Cliente).	Usuario
MD-03	Producto	Representa un artículo disponible para la venta dentro del catálogo.	Gestionar la información comercial de los productos.	Categoría, Inventario, DetallePedido
MD-04	Categoría	Clasifica los productos según su tipo.	Organizar el catálogo para facilitar la búsqueda de productos.	Producto

MD-05	Inventario	Controla la cantidad disponible de cada producto.	Registrar y actualizar las existencias de los productos.	Producto
MD-06	Carrito	Contiene los productos seleccionados por el usuario antes de realizar una compra.	Gestionar temporalmente los productos que el usuario desea comprar.	Usuario, Producto
MD-07	Pedido	Representa una compra confirmada por el usuario.	Registrar la compra y controlar su estado.	Usuario, DetallePedido, Pago
MD-08	DetallePedido	Contiene el detalle de los productos incluidos en un pedido.	Registrar cantidades, precios y subtotales de cada producto vendido.	Pedido, Producto
MD-09	Pago	Representa la información relacionada con el pago de un pedido.	Registrar el método y estado del pago realizado por el usuario.	Pedido
MD-10	Detalle de carrito	Representa cada producto agregado al carrito de compras.	Registrar el producto seleccionado, su cantidad, precio y subtotal antes de realizar la compra.	Carrito, Producto

Diagrama ¿cómo se relaciona entre ellos?



<https://www.figma.com/make/BAdNBCrEKyVs8N62WKHefB/Diagrama-de-dominio-para-ecommerce?code-node-id=0-9&p=f&t=On6MX5BwHGYI4zDJ-0&fullscreen=1>

DIAGRAMA DE CLASES

Descripción de las clases:

CLASE 01: ROL		
Define el nivel de acceso y los permisos de usuario		
Atributo	Tipo	Descripción
idRol	Long	Identificador único del rol.
nombre	String	Nombre del rol (Administrador o Cliente).

descripcion	String	Describe los permisos del rol.
estado	Boolean	Indica si el rol está activo.

CLASE 02: USUARIO		
Representa las personas registradas en la plataforma		
Atributo	Tipo	Descripción
idUsuario	Long	Identificador del usuario.
nombre	String	Nombres del usuario.
apellido	String	Apellidos del usuario.
correo	String	Correo electrónico único.
contraseña	String	Contraseña cifrada del usuario.
telefono	String	Número de contacto.
fechaRegistro	LocalDateTime	Fecha de creación de la cuenta.
estado	Boolean	Estado del usuario.

CLASE 03: CATEGORIA		
Clasifica los productos del catalogo		
Atributo	Tipo	Descripción
idCategoria	Long	Identificador de la categoría.
nombre	String	Nombre de la categoría.
descripcion	String	Descripción de la categoría.
estado	Boolean	Estado de la categoría.

CLASE 04: PRODUCTO		
Representa el artículo disponible a la venta		
Atributo	Tipo	Descripción
idProducto	Long	Identificador del producto.
nombre	String	Nombre del producto.
descripcion	String	Descripción del producto.
precio	BigDecimal	Precio del producto.
imagen	String	URL o nombre de la imagen.
talla	String	Talla disponible (o talla principal).
color	String	Color del producto.
estado	Boolean	Disponibilidad del producto.

CLASE 05: INVENTARIO		
Controla las existencias de los productos		
Atributo	Tipo	Descripción
idInventario	Long	Identificador del inventario.
cantidadDisponible	Integer	Cantidad disponible del producto.
stockMinimo	Integer	Cantidad mínima antes de generar una alerta.
ultimaActualizacion	LocalDateTime	Fecha de la última actualización del inventario.

CLASE 06: CARRITO		
Representa el carrito de compras del usuario		
Atributo	Tipo	Descripción
idCarrito	Long	Identificador del carrito.
fechaCreacion	LocalDateTime	Fecha de creación del carrito.
total	BigDecimal	Valor total del carrito.

CLASE 07: PEDIDO		
Representa una compra realizada		
Atributo	Tipo	Descripción
idPedido	Long	Identificador del pedido.
fechaPedido	LocalDateTime	Fecha de la compra.
total	BigDecimal	Valor total del pedido.
estado	String	Estado del pedido (Pendiente, En preparación, Enviado, Entregado, Cancelado).

CLASE 08:DETALLE DE PEDIDO		
Representa cada producto presente en el pedido		
Atributo	Tipo	Descripción
idDetalle	Long	Identificador del detalle.
cantidad	Integer	Cantidad comprada del producto.
precioUnitario	BigDecimal	Precio del producto al momento de la compra.
subtotal	BigDecimal	Resultado de cantidad × precio.

CLASE 09: PAGO		
Representa la informacion de un pago asociado a un pedido		
Atributo	Tipo	Descripción
idPago	Long	Identificador del pago.
metodoPago	String	Método de pago (Tarjeta, PSE, etc.).
fechaPago	LocalDateTime	Fecha en la que se registró el pago.

estado	String	Estado del pago (Pendiente, Aprobado, Rechazado).
referencia	String	Código o referencia de la transacción.

CLASE 10: DETALLE DE CARRITO		
Representa cada peoducto agregado al carrito		
Atributo	Tipo de dato	Descripción
idDetalleCarrito	Long	Identificador único de cada registro de detalle del carrito.
cantidad	Integer	Cantidad de unidades del producto que el usuario ha agregado al carrito.
precioUnitario	BigDecimal	Precio del producto al momento de ser agregado al carrito. Se almacena para mantener consistencia si el precio cambia posteriormente.
subtotal	BigDecimal	Valor total correspondiente al producto dentro del carrito, calculado multiplicando la cantidad por el precio unitario.

Relaciones entre clases:

Clase Origen	Clase Destino	Tipo de Relación	Cardinalidad	Descripción
Rol	Usuario	Asociación	1 : N	Un rol puede estar asignado a varios usuarios, pero cada usuario tiene un único rol.
Usuario	Carrito	Asociación	1:01	Cada usuario dispone de un único carrito activo y cada carrito pertenece a un solo usuario.
Usuario	Pedido	Asociación	1 : N	Un usuario puede realizar varios pedidos, pero cada pedido pertenece a un único usuario.

Categoría	Producto	Asociación	1 : N	Una categoría agrupa varios productos, mientras que cada producto pertenece a una sola categoría.
Producto	Inventario	Asociación	1:01	Cada producto cuenta con un único registro de inventario que controla su disponibilidad.
Carrito	DetalleCarrito	Composición	1 : N	Un carrito está compuesto por varios detalles, y cada detalle pertenece exclusivamente a un carrito.
Producto	DetalleCarrito	Asociación	1 : N	Un producto puede aparecer en múltiples detalles de carrito, pero cada detalle hace referencia a un solo producto.
Pedido	DetallePedido	Composición	1 : N	Un pedido está conformado por uno o varios detalles, y cada detalle pertenece a un único pedido.
Producto	DetallePedido	Asociación	1 : N	Un producto puede formar parte de distintos pedidos, pero cada detalle corresponde a un único producto.
Pedido	Pago	Asociación	1:01	Cada pedido genera un único pago y cada pago está asociado a un único pedido.

Diagrama

